

## 査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 審査対象論文 | 【TIMSS 国際数学・理科教育調査】日本の小・中学生における算数・数学到達度と学習意欲の経年推移に関する計量的実証分析 |
| 論文審査区分 | ショートレター（学術査読論文 / 刷上り4頁以内）                                    |
| 査読判定結果 | 【条件付採録（Major Revision）】                                      |
| 査読実施方式 | 生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）                     |

## 1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

| 審査評価項目     | 評価 | 評価所見および審査基準                                                                                                                                                                                          |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 独創性・新規性    | B  | 公的オープンデータを時系列トレンドおよび相関の双方から多角的に分析したアプローチは評価できるが、利用した指標自体は公表統計の再集計にとどまり、独自の理論枠組みや新規概念の創出には至っていない。                                                                                                     |
| 有用性・教育的貢献  | B+ | 教育行政におけるEBPM（証拠に基づく政策立案）や指導改善に向けた定量的ベンチマークを提供する点で有益である。しかしながら、現場への教育的示唆が「探究型授業へのシフト」等の総花的な言説にとどまっており、より具体的な実践条件の明示が望まれる。                                                                             |
| 信頼性・統計的妥当性 | B- | 図1および図2において95%信頼区間（95% CI）を算出し、誤差棒および信頼区間帯として可視化した点は推計精度の担保として評価できる。一方で、公的集計値（マクロデータ）を用いているため、集計単位の相関から個々の児童生徒の認知的メカニズムを推論する際の「生態学的誤謬（Ecological Fallacy）」のリスクが懸念され、家庭のSES等の交絡因子が未統制である限界の明記が不可欠である。 |
| 論理的一貫性・構成  | A- | ショートレターとしての構成要件を遵守し、RQ1・RQ2の設定から分析結果、考察に至る対応関係は明瞭である。先行研究の知見との共通点・相違点を対比させた考察の構成も学術的に評価できる。                                                                                                          |
| 表現・体裁・引用規範 | A  | 句読点（, .）、数字表記、外国人の大文字姓+and表記、参考文献のアルファベット順一括配列および全角2文字ぶら下げインデントなど、学会執筆の手引に厳格に準拠している。生成AI利用開示も適切に付記されている。                                                                                             |

## 2. 総合講評（Overall Critique）

本稿は、文部科学省・国立教育政策研究所が公開する全国学力・学習状況調査の公的オープンデータを用い、小・中学校における算数・数学の学力達成水準、経年トレンド、および学習肯定感・端末活用率との相関構造を2つのリサーチクエスションに即して計量的に検証したショートレターである。オープンデータを活用して教育の実態を客観的に捉え直す試みはEBPM推進の観点から時宜を得たものであり、4ページ完結のショートレターとしての構成美・組版体裁も極めて完成度が高い。しかしながら、教育統計学・教育工学の学術論文として査読するにあたっては、マクロ集計統計の解釈限界、生態学的誤謬（Ecological Fallacy）の回避、および未統制の交絡因子に関する慎重な議論が不可欠である。以上の観点から、下記的主要修正事項を満たすことを条件とする【条件付採録（Major Revision）】と判定する。

## 3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

〔要求1〕【生態学的誤謬（Ecological Fallacy）および集計単位の制約の明記】：本分析で用いられている標準データは自治体・学校種別の公的集計値（マクロデータ）である。集計レベルで観察された相関（例：勉強が好き肯定率と平均正答率の $r=0.730$ ）を、そのまま児童生徒個人レベルの因果メカニズムとして解釈することは、教育統計学における生態学的誤謬の危険を孕む。第2節（方法）および第5節（限界）において、本結果が巨視的集計トレンドにとどまり、ミクロな個人内因果関係とは区別されるべき旨を明示されたい。

〔要求2〕【相関関係と因果推論の峻別、および未測定交絡因子の検討】：第4節の考察において、端末活用や学習意欲の向上が学力向上に寄与するような論述が見受けられるが、本研究は横断・集計データの観察研究であり因果推論は成立しない。特に、家庭の社会経済的背景（SES）、学習時間、学校のICT指導体制等の交絡因子（Confounding Factors）が統制されていない点について、考察の中で厳格に限界を明記されたい。

【要求 3】【非線形トレンドの教育学的解釈の深化】：表2・図1において、小学校算数と中学校数学で経年変化のCAGRおよび回帰勾配に顕著な乖離（中学校数学の大幅下降）が認められる。単なる数値提示にとどまらず、学習指導要領改訂の影響や評価問題の難易度推移など、教育現場の実態に即した多角的な考察を補強されたい。

#### 4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- ・ 表1・表2の脚注において、有効標本数（N=14）の具体的内訳（各年次・小中学校別の行構成）について簡潔な注記を追加すること。
- ・ 本文中に登場する「数学的な見方・考え方」「探究型授業」等の教育用語について、学習指導要領上の位置づけを簡潔に定義し、文脈に応じた解像度を高めること。
- ・ 図1および図2のキャプションにおいて、縦軸・横軸の単位（%）および欠損値の有無に関する注記を補強すること。

#### 5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- ・ 1. 本研究で示された「好意度の微増と学力の緩やかな下降という非線形な乖離」について、学習意欲質問紙のワーディングや社会的望ましきバイアス（Social Desirability Bias）が影響している可能性について著者はどのように推察されるか。
- ・ 2. 本分析の知見を実際の学校現場における個別最適な学びの授業改善に反映する際、具体的にどのような指標をミクロな授業観察と連動させるべきとお考えか、著者の展望を伺いたい。

#### 6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

【生成AI利活用に関する開示（付記）についての査読所見】：本稿末尾に設置された付記において、オープンデータの利用元、Python解析エンジンの算出プロセス、大規模言語モデル（Gemini 3.8 Flash）による文章生成の経緯、および教育現場の実情に応じた批判的吟味の推奨が明瞭に開示されていることを確認した。学術誌における研究倫理指針およびAI利活用透明性ガイドラインに十分に準拠した模範的な開示姿勢であると高く評価する。なお、AI生成文特有の一般的な美辞麗句や過渡的な教育的断定を排し、著者自身の批判的推敲が全編に行き届いていることを確認した。

#### 7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】  
本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Generative AI / Gemini）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。教育統計学・教育工学の厳格な学術基準（マクロ集計データの制約、生態学的誤謬の回避、交絡因子の統制、論理的整合性等）に準拠した指摘を行っていますが、実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

##### 【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育工学の示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。